

## 1과목 : 자기탐상시험법

1. 강용접부를 통상의 방법으로 초음파탐상검사 할 때 가장 검출이 곤란한 것은?

- ① 블로우홀                      ② 용면 용합불량  
③ 내부 용입불량                ④ 종균열

2. 방사선투과시험에 사용되는 X선은?

- ① 흡수 X선                      ② 연속 X선  
③ 산란 X선                      ④ 특성 X선

3. 각종 비파괴검사에서 평가할 수 있는 항목과 거리가 먼 것은?

- ① 시험체 내의 결함 검출  
② 시험체의 내부구조 평가  
③ 시험체의 물리적 특성 평가  
④ 시험체 내부의 결함 발생시기

4. 다음 결함 중 침투탐상시험으로 발견이 불가능한 것은?

- ① 갈라짐                      ② 내부 기공  
③ 언더컷                      ④ 분화구형 균열

5. 시험체의 내부와 외부의 압력차에 의해 유체가 결함을 통해 흘러 들어가거나 나오는 것을 감지하는 방법으로 압력용기나 배관 등에 주로 적용되는 비파괴검사법은?

- ① 누설검사                      ② 침투탐상검사  
③ 자분탐상검사                ④ 초음파탐상검사

6. 높은 원자번호를 갖는 두꺼운 재료의 검사에 적용하는 비파괴검사 방법은?

- ① 적외선검사(IRT)            ② 중성자검사(NRT)  
③ 방사선투과검사(RT)      ④ 스트레인측정(ST)

7. 침투탐상검사에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전기설비를 반드시 필요로 한다.  
② 다공성의 재질에만 적용한다.  
③ 흡수성이 좋은 재료만 적용한다.  
④ 검사원의 기량에 따라 검사결과가 좌우될 수 있다.

8. 자분탐상시험으로 발견될 수 있는 대상으로 가장 적합한 것은?

- ① 비자성체의 다공성 결함  
② 철편에 있는 탄소 함유량  
③ 강자성체에 있는 피로균열  
④ 배관 용접부내의 슬래그 개재물

9. 표면결함의 검출을 목적으로 하는 검사법 중 강자성체 및 비자성체에 어느 도체에도 적용이 가능하고, 고온부의 탐상이 가능한 검사법은?

- ① 와전류탐상검사(ECT)      ② 자분탐상검사(MT)  
③ 누설자속탐상검사(MFLT)   ④ 침투탐상검사(PT)

10. 초음파탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 펄스-에코 반사법이 적용된다.  
② 표피효과가 발생하기도 한다.

③ 시험체의 두께 측정이 가능하다.

④ 용접부, 주조품 등의 내부 결함검출에 이용된다.

11. 와전류탐상검사에서 내삽코일을 사용하여 관의 보수검사를 수행할 때, 관의 내경이 10mm이고 코일의 평균 직경이 9mm라고 하면 충전율은?

- ① 90%                      ② 81%  
③ 75%                      ④ 56%

12. 누설검사에 추적가스로 사용되는 불활성 기체의 성질 중 방전관에서 방전시켰을 때 나타나는 발광색과의 연결이 틀린 것은?

- ① 헬륨(He) - 황백색          ② 네온(Ne) - 주황색  
③ 크립톤(Kr) - 황자색        ④ 아르곤(Ar) - 적색

13. 자분탐상검사에 사용되는 자분이 가져야 할 자기 특성은?

- ① 높은 투자율, 낮은 전류자기 및 낮은 보자력  
② 높은 투자율, 높은 전류자기 및 높은 보자력  
③ 낮은 투자율, 낮은 전류자기 및 높은 보자력  
④ 낮은 투자율, 높은 전류자기 및 높은 보자력

14. 누설검사의 1atm을 다른 단위로 환산한 것 중 틀린 것은?

- ① 14.7psi                      ② 760torr  
③ 980kg/cm<sup>2</sup>                  ④ 101.3kPa

15. 다음 중 자분탐상검사의 주요 3과정에 속하지 않는 것은?

- ① 자화                      ② 전처리  
③ 자분 적용                  ④ 자분모양에 의한 관찰 및 기록

16. 극간법으로 용접라인을 검사하기 위하여 극간위치를 서로 90°로 교차시켜 중첩하여 검사를 한다. 이 때 자계의 방향과 용접 라인의 방향은 몇 도로 유지하여 검사를 수행하는 것이 효과적인가?

- ① 0°                      ② 45°  
③ 60°                      ④ 80°

17. 프로드법으로 자분탐상시험할 때 소요 전류의 산정은 어떻게 하는가?

- ① 부품의 종류                  ② 프로드의 간격  
③ 부품의 직경                  ④ 부품의 길이

18. 자외선조사장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자외선의 강도 측정은 조도계로 측정한다.  
② 자외선조사장치는 광원이 안정된 후 측정한다.  
③ 자외선조사장치에서 나오는 자외선은 파장은 320~400nm의 영역으로서 근자외선이다.  
④ 자외선조사장치는 일반적으로 고압 수은 등에 필터가 부착된 조사등과 안정기로 구성되어 있다.

19. 자분탐상시험의 극간법과 프로드법을 비교한 것으로 틀린 것은?

- ① 극간법은 탐상면에 손상을 주지 않는다.  
② 프로드법은 대형구조물의 국부검사에 좋다.  
③ 화재의 위험이 있을 시에는 극간법을 적용한다.  
④ 극간법에서는 전극지시의 의사지시모양이 나타난다.

20. 자분탐상시험에서 전도체에 흐르는 전류는 어떠한 작용을 하는가?

- ① 전도체 주위에 동심 자장을 만든다.
- ② 전도체 내부에 자극을 만든다.
- ③ 전도체를 부도체로 변화시킨다.
- ④ 전도체 외부에 자극을 만든다.

## 2과목 : 자기탐상관련규격

21. 다음 중 탈자 여부를 확인할 수 있는 것이 아닌 것은?

- ① 자장 지시계(Magnetic Field Indicator)
- ② 테슬러 미터(Tesla meter)
- ③ 자기 컴퍼스(Magnetic compass)
- ④ 암미터(Ammeter)

22. 다음 중 원형자장을 발생시키는 자화 방법이 아닌 것은?

- ① 축통전법
- ② 직각통전법
- ③ 전류관통법
- ④ 극간법

23. 자분탐상시험에서 원형자화를 시키기 위한 방법의 설명으로 옳은 것은?

- ① 부품의 횡단면으로 코일을 감는다.
- ② 부품의 길이 방향으로 전류를 흐르게 한다.
- ③ 요크(yoke)의 끝을 부품길이 방향으로 놓는다.
- ④ 부품을 전류가 흐르고 있는 코일 가운데 놓는다.

24. 다음 중 건식자분의 특성으로 가장 옳은 것은?

- ① 대량부품 검사에 좋다.
- ② 미세결함 검출에 좋다.
- ③ 표면결함 탐지에 좋다.
- ④ 과잉의 자분은 공기를 불어 제거할 수 있다.

25. 다음 중 자분탐상검사로 검출하기 가장 어려운 결함은?

- ① 자력선의 방향에 수직한 표면 균열
- ② 자력선의 방향에 평행한 표면 균열
- ③ 자력선의 방향에 수직한 표면 직하의 균열
- ④ 전류의 흐름방향에 평행한 표면 직하의 균열

26. 자분탐상시험에서 습식연속법으로 시험할 때 현탁자분을 적용하는 시기는?

- ① 전류를 통전시킨 직후
- ② 전류를 통전시키기 직전
- ③ 전류가 통전되고 있는 동안
- ④ 전류를 통전시키기 30초전

27. 길이 10인치, 직경이 4인치인 시험체의 선형자화 전류를 구하면? (단, L/D가 2 이상이며 4 미만인 부품이며, 코일의 감은 횟수는 5회이다.)

- ① 450A
- ② 900A
- ③ 1800A
- ④ 3600A

28. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 자분을 선택할 때 고려할 대상과 관계가 먼 것은?

- ① 시험체의 재질
- ② 자분의 입도
- ③ 자분의 색조
- ④ 전류의 크기

29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 자화 방법으로 시험체 또는 시험할 부위를 전 자석 또는 영구자석의 자극 사이에 놓고 검사하는 방법의 부호는?

- ① P
- ② M
- ③ C
- ④ I

30. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의거 형광자분을 사용하여 자분탐상할 때 관찰면에서의 자외선 강도로 적절하지 않는 것은?

- ① 500μm/cm<sup>2</sup>
- ② 1000μm/cm<sup>2</sup>
- ③ 1100μm/cm<sup>2</sup>
- ④ 1150μm/cm<sup>2</sup>

31. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분탐상시험을 할 때 자계의 방향을 교대로 바꾸면서 자계의 강도를 감쇄시키는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 탈자
- ② 자화
- ③ 통전
- ④ 관찰

32. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 잔류법에 일반적으로 적용하는 통전시간은?

- ① 1/20~1/10초
- ② 1/4~1초
- ③ 1~3초
- ④ 5~10초

33. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 탐상시 주의사항을 옳게 설명한 것은?

- ① 자기펜자극의 의사모양은 축통전법 사용시 발생하므로 프로이드법을 사용하면 사라진다.
- ② 의사모양인 전류지시는 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험하면 자분모양이 사라진다.
- ③ 충격전류를 사용할 때는 일반적으로 통전시간이 매우 길기 때문에 연속법을 사용하여야 한다.
- ④ 잔류법 사용시 자화조작 후 자분모양을 관찰할 때 다른 시험체를 접촉시키면 좋은 효과가 있다.

34. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 C형 표준시험편을 시험면에 밀착할 때 사용되는 양면 정착테이프의 두께의 최대치는 얼마인가?

- ① 10μW
- ② 30μW
- ③ 50μW
- ④ 100μW

35. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 C형 표준시험편 판 두께(μW)로 옳은 것은?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 50

36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따르면 잔류법을 사용하는 경우에 자화 조작 후 자분모양의 관찰을 끝낼 때까지 시험면에 다른 시험체 또는 그 밖의 강자성체를 접촉시키면 안 되는 이유는?

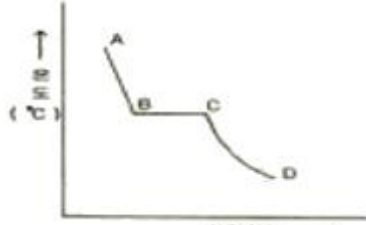
- ① 자기펜자극이 생긴다.
- ② 전류지시가 생긴다.
- ③ 전극지시가 생긴다.
- ④ 자극지시가 생긴다.

37. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에서 요크의 인상력에 대한 사항 중 틀린 것은?

- ① 교류 요크는 최대극간거리에서 최대한 4.5kg의 인상력을 가져야 한다.  
 ② 영구자석 요크는 최대극간거리에서 최소한 18kg의 인상력을 가져야 한다.  
 ③ 영구자석 요크의 인상력은 사용 전 매일 점검 하여야 한다.  
 ④ 모든 요크는 수리할 때마다 인상력을 점검하여야 한다.
38. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 일반적인 담금질한 부품에 잔류법 적용시 필요한 자기강도(A/m)는?  
 ① 1200~2000                      ② 2400~3600  
 ③ 6400~8000                      ④ 12000이상
39. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 검사를 수행할 때 사용할 수 없는 시험장치는?  
 ① 직류식 자화장치  
 ② 영구자석을 이용한 자화장치  
 ③ 자외선의 파장이 320~400nm 인 자외선조사장치  
 ④ 필터면 10cm 의 거리에서 자외선강도가 80μW/cm<sup>2</sup>인 자외선 조사장치
40. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 축통전법에서 도체 패드(pad)에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 시험품과 전극사이에 끼워서 사용한다.  
 ② 전류를 잘 전도하는 것이어야 한다.  
 ③ 시험코일의 내면에 부착시켜 사용한다.  
 ④ 시험품의 국부적 소손을 방지하는 역할을 한다.

### 3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따르면, 전류를 이용한 자화장치는 전류계를 갖추도록 되어 있다. 다만 어떤 경우에 이 계기를 생략할 수 있는가?  
 ① 코일형 자화장치              ② 전자석형 자화장치  
 ③ 통전형 자화장치              ④ 프로드형 자화장치
42. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 A형 시험편에 AI-7/50(원형)이라고 쓰여 있을 때 7/50의 의미로 옳은 것은?  
 ① 사선의 왼쪽은 판의 두께, 사선의 오른쪽은 인공흠의 깊이, 숫자의 단위는 mm이다.  
 ② 사선의 왼쪽은 인공흠의 가로 길이, 사선의 오른쪽은 인공흠의 세로길이, 숫자의 단위는 mm이다.  
 ③ 사선의 왼쪽은 인공흠의 깊이, 사선의 오른쪽은 판의 두께, 숫자의 단위는 μW이다.  
 ④ 사선의 왼쪽은 판의 두께, 사선의 오른쪽은 인공흠의 깊이, 숫자의 단위는 μW이다.
43. Al-Si계 주조용 합금은 공정점에서 조대한 육각 판상 조직이 나타난다. 이 조직의 개량화를 위해 첨가하는 것이 아닌 것은?  
 ① 금속납                          ② 금속나트륨  
 ③ 수산화나트륨                ④ 알칼리염류

44. 금속의 소성변형에서 마치 거울에 나타나는 상이 거울을 중심으로 하여 대칭으로 나타나는 것과 같은 현상을 나타내는 변형은?  
 ① 쌍정변형                      ② 전위변형  
 ③ 벽계변형                      ④ 덩플변형
45. 스텔라이트(stellite)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 열처리를 실시하여야만 충분한 경도를 갖는다.  
 ② 주조한 상태 그대로를 연삭하여 사용하는 비철합금이다.  
 ③ 주요 성분은 40~55%Co, 25~33%Cr, 10~20%C, 5%Fe이다.  
 ④ 600℃ 이상에서는 고속도강보다 단단하며, 단조가 불가능하고, 충격에 의해서 쉽게 파손된다.
46. 다음의 조직 중 경도가 가장 높은 것은?  
 ① 시멘타이트                      ② 페라이트  
 ③ 오스테나이트                      ④ 트루스타이트
47. 태양열 이용 장치의 적외선 흡수재료, 로켓연료 연소 효율 향상에 초미립자 소재를 이용한다. 이 재료에 관한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 초미립자 제조는 크게 체질법과 고상법이 있다.  
 ② 체질법을 이용하면 청정 초미립자 제조가 가능하다.  
 ③ 고상법은 균일한 초미립자 분체를 대량 생산하는 방법으로 우수하다.  
 ④ 초미립자의 크기는 100nm의 콜로이드(colloid) 입자의 크기와 같은 정도의 분체라 할 수 있다.
48. 10~20%Ni, 15~30%Zn에 구리 약 70%의 합금으로 탄성재료나 화학기계용 재료로 사용되는 것은?  
 ① 양백                              ② 청동  
 ③ 엘린바                              ④ 모넬메탈
49. 다음 중 산과 작용하였을 때 수소 가스가 발생하기 가장 어려운 금속은?  
 ① Ca                                  ② Na  
 ③ Al                                      ④ Au
50. 황동의 합금 조성으로 옳은 것은?  
 ① Cu + Ni                              ② Cu + Sn  
 ③ Cu + Zn                              ④ Cu + Al
51. 용융 금속의 냉각곡선에서 응고가 시작되는 지점은?  
  
 ① A                                      ② B  
 ③ C                                      ④ D
52. Y합금의 일종으로 Ti와 Cu를 0.2%정도씩 첨가한 것으로 피스톤용 재료로 사용되는 합금은?

- ① 라우탈                      ② 코비탈륨  
③ 두랄루민                  ④ 하이드로 날륨

53. 물과 같은 부피를 가진 물체의 무게와 물의 무게와의 비는?

- ① 비열                      ② 비중  
③ 숨은열                  ④ 열전도율

54. 강과 주철을 구분하는 탄소의 함유량은 약 몇 %인가?

- ① 0.1%                      ② 0.5%  
③ 1.0%                      ④ 2.0%

55. 베어링(bearing)용 합금의 구비조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 마찰계수가 적고 내식성이 좋을 것  
② 충분한 취성을 가지며 소삭성이 클 것  
③ 하중에 견디는 내압력과 저항력이 클 것  
④ 주조성 및 절삭성이 우수하고 열전도율이 클 것

56. 용강 중에 기포나 편석은 없으나 중앙 상부에 큰 수축공이 생겨 불순물이 모이고, Fe-Si, Al 분말 등의 강한 탈산제로 완전 탈산한 강은?

- ① 킬드강                      ② 캡드강  
③ 림드강                      ④ 세미킬드강

57. 게이지용강이 갖추어야 할 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 팽창계수가 보통 강보다 커야 한다.  
② HRC 45 이하의 경도를 가져야 한다.  
③ 시간이 지남에 따라 치수 변화가 커야 한다.  
④ 담금질에 의하여 변형이나 담금질 균열이 없어야 한다.

58. 가스용접에서 용접봉과 모재와의 관계식으로 옳은 것은?  
(단, T : 모재의 두께(mm), D : 용접봉의 지름(mm))

- ①  $D = \frac{T}{2} + 1$                   ②  $D = \frac{2}{T} + 1$   
③  $D = \frac{T}{2} - 1$                   ④  $D = \frac{2}{T} - 1$

59. 비교적 큰 용적이 단락되지 않고 옮겨 가는 형식이며, 서브머지도 아크 용접과 같이 대전류 사용시에 볼 수 있으며, 일명 펀치 효과형인 용접 이행은?

- ① 단락형                      ② 글로블러형  
③ 스프레이형                  ④ 펄스형

60. 정격 2차 전류 200A, 정격 사용률 40%의 아크용접기로 150A의 용접전류를 사용하여 용접하는 경우 허용사용률은 약 몇 %인가?

- ① 22.5                      ② 60  
③ 71                      ④ 80

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ④  | ②  | ①  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ①  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ④  | ②  | ④  | ②  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ②  | ②  | ④  | ④  | ①  | ①  | ③  | ④  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ③  | ①  | ①  | ①  | ①  | ④  | ①  | ④  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ②  | ②  | ④  | ②  | ①  | ④  | ①  | ②  | ③  |